

# Билеты Теоретические основы баз данных - 4

Тимур Адиатуллин | [telegram](#), [github](#)

## Содержание

|    |                                                                                                                      |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Область видимости и время жизни переменных. Признаки базы данных. Определение базы данных.                           | 3  |
| 2  | Понятие модели данных. Виды модели данных.                                                                           | 4  |
| 3  | Иерархическая модель данных. Основной объект, методы управления данными.                                             | 5  |
| 4  | Сетевая модель данных. Основной объект, методы управления данными.                                                   | 6  |
| 5  | Реляционная модель данных. Основной объект, методы управления данными.                                               | 7  |
| 6  | Домен. Отношение. Схема данных.                                                                                      | 8  |
| 7  | Понятие ключа. Первичный ключ. Внешний ключ. Простой ключ, составной ключ, Естественные и искусственные ключи.       | 9  |
| 8  | Обзор теоретико-множественных операции над отношениями. Объединение. Пересечение. Вычитание. Декартово произведение. | 10 |
| 9  | Обзор операций переименования, выборки, проекции соединения и деления.                                               | 11 |
| 10 | Операция проекции. Пример операции.                                                                                  | 12 |
| 11 | Операция выборки. Пример операции.                                                                                   | 13 |
| 12 | Операция переименования. Пример операции.                                                                            | 14 |
| 13 | Операция декартового произведения. Пример операции.                                                                  | 15 |
| 14 | Операция объединения. Пример операции.                                                                               | 16 |
| 15 | Операция вычитания. Пример операции.                                                                                 | 17 |
| 16 | Операция пересечения. Пример операции.                                                                               | 18 |
| 17 | Операция соединения. Пример операции.                                                                                | 19 |
| 18 | Операция деления. Пример операции.                                                                                   | 20 |
| 19 | Этапы проектирования и разработки СУБД. Инфологическая, даталогическая и физическая модели данных.                   | 21 |
| 20 | Средства описания инфологической модели. Результат инфологического моделирования.                                    | 22 |
| 21 | Сущности и связи. Графическое представление элементов языка ER-диаграмм.                                             | 23 |
| 22 | Проектирование даталогической модели. Аномалии. Типы аномалий. Пример.                                               | 24 |
| 23 | Понятие функциональной зависимости. Особенности функциональной зависимости Пример функциональной зависимости.        | 25 |
| 24 | Структурированный язык управления запросами. Состав. Достоинства и недостатки.                                       | 26 |
| 25 | Язык описания данных и язык определения данных. Взаимосвязь языков. Схема.                                           | 27 |
| 26 | Типы данных в СУБД. Классификация. Типы данных, ориентированные на человека или машину. Примеры.                     | 28 |
| 27 | Операторы управления базой данных (схемой).                                                                          | 29 |
| 28 | Операторы управления таблицей. Пример создания таблицы.                                                              | 30 |
| 29 | Понятие ссылочной целостности References. Действия при проверке ссылочной целостности.                               | 31 |
| 30 | Средства обеспечения целостности данных В СУБД.                                                                      | 32 |
| 31 | Язык манипуляции данными. Перечень операторов.                                                                       | 33 |
| 32 | Оператор добавления данных. Два варианта реализации. Пример.                                                         | 34 |
| 33 | Оператор удаления данных. Элемент Where. Пример.                                                                     | 35 |
| 34 | Оператор изменения данных. Пример.                                                                                   | 36 |
| 35 | Части оператора выборки данных.                                                                                      | 37 |
| 36 | Однотабличная выборка данных по условию. Пример.                                                                     | 38 |
| 37 | Агрегатные функции в запросах на выборку. Группировка в агрегатных функциях. Пример.                                 | 39 |
| 38 | Многотабличные запросы. Виды соединений. «Вертикальное» и «Горизонтальное» виды соединения.                          | 40 |
| 39 | Соединение Cross Join. Пример.                                                                                       | 41 |
| 40 | Соединение Inner Join. Пример.                                                                                       | 42 |
| 41 | Соединение Union. Пример.                                                                                            | 43 |
| 42 | Соединение Intersect. Пример.                                                                                        | 44 |
| 43 | Соединение Except. Пример.                                                                                           | 45 |
| 44 | Время жизни таблиц в СУБД. Подзапросы. Места расположения подзапросов.                                               | 46 |
| 45 | Подзапросы в части запроса From. Пример.                                                                             | 47 |
| 46 | Подзапросы в части запроса Select. Пример.                                                                           | 48 |
| 47 | Подзапросы в части запроса Where. Пример.                                                                            | 49 |
| 48 | Определение представления. Назначение. Операции над представлениями. Пример.                                         | 50 |
| 49 | Определение триггера. Назначение, Способ функционирования. Операции над триггерами.                                  | 51 |
| 50 | Определение транзакции. Требования ACID к транзакциям.                                                               | 52 |

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 51 Синтаксис операторов управления транзакциями. Выполнение транзакции: фиксация изменений или откат. | 53 |
| 52 Блокировки на чтение и на запись. Взаимодействие блокировок. Явные и неявные блокировки.           | 54 |
| 53 Уровни изоляции и исключение проблем совместного доступа.                                          | 55 |
| 54 Место БД в системе управления. Схема. Цель управления.                                             | 56 |
| 55 Уровни абстракции в архитектуре СУБД. Уровень подсхем, концептуальный и физический уровни.         | 57 |
| 56 Цикл выполнения запроса. Алгоритм выполнения запроса на выборку.                                   | 58 |
| 57 Системный каталог. Назначение. Хранимые данные.                                                    | 59 |
| 58 Пример системного каталога Information_schema.                                                     | 60 |
| 59 Сетевые архитектуры. Классификация. Типы архитектур. Составные части информационной системы.       | 61 |
| 60 Современная сетевая архитектура Клиент сервер. Схема.                                              | 62 |
| 61 Понятие сбоя в информационной системе. Типы сбоев. Мягкие и жесткие сбои.                          | 63 |
| 62 Резервное копирование Дамп базы данных. Назначение. Место хранения. Периодичность выполнения.      | 64 |
| 63 Журнал. Назначение журнала. Метод сохранения данных в журнале. Восстановление после мягкого сбоя.  | 65 |
| 64 Разграничение доступа. Операторы создания пользователей, назначения и отмены прав доступа.         | 66 |
| 65 Функции и процедуры Назначение. Синтаксис вызова.                                                  | 67 |
| 66 Операторы присваивания, программных скобок и объявления переменных.                                | 68 |
| 67 Операторы ветвления.                                                                               | 69 |
| 68 Операторы циклов.                                                                                  | 70 |
| 69 Индексы. Назначение. Синтаксис команд управления индексами.                                        | 71 |

# **1 Область видимости и время жизни переменных. Признаки базы данных. Определение базы данных.**

## **2 Понятие модели данных. Виды модели данных.**

### **3 Иерархическая модель данных. Основной объект, методы управления данными.**

#### **4 Сетевая модель данных. Основной объект, методы управления данными.**

## **5 Реляционная модель данных. Основной объект, методы управления данными.**

## **6 Домен. Отношение. Схема данных.**



**7 Понятие ключа. Первичный ключ. Внешний ключ. Простой ключ, составной ключ, Естественные и искусственные ключи.**

## **8 Обзор теоретико-множественных операции над отношениями. Объединение. Пересечение. Вычитание. Декартово произведение.**

## **9 Обзор операций переименования, выборки, проекции соединения и деления.**

## **10    Операция проекции. Пример операции.**

## **11    Операция выборки. Пример операции.**

## **12    Операция переименования. Пример операции.**

### **13    Операция декартового произведения. Пример операции.**

## **14    Операция объединения. Пример операции.**



## **15    Операция вычитания. Пример операции.**

## **16    Операция пересечения. Пример операции.**

## **17    Операция соединения. Пример операции.**

## **18    Операция деления. Пример операции.**

**19 Этапы проектирования и разработки СУБД. Инфологическая, дата-логическая и физическая модели данных.**

## **20 Средства описания инфологической модели. Результат инфологического моделирования.**

## **21 Сущности и связи. Графическое представление элементов языка ER-диаграмм.**

## **22 Проектирование даталогической модели. Аномалии. Типы аномалий. Пример.**



**23 Понятие функциональной зависимости. Особенности функциональной зависимости Пример функциональной зависимости.**

## **24 Структурированный язык управления запросами. Состав. Достоинства и недостатки.**

**25    Язык описания данных и язык определения данных. Взаимосвязь языков. Схема.**

**26    Типы данных в СУБД. Классификация. Типы данных, ориентированные на человека или машину. Примеры.**



## **28 Операторы управления таблицей. Пример создания таблицы.**

**29 Понятие ссылочной целостности References. Действия при проверке ссылочной целостности.**





## **31    Язык манипуляции данными. Перечень операторов.**

## **32    Оператор добавления данных. Два варианта реализации. Пример.**

### **33    Оператор удаления данных. Элемент Where. Пример.**

## **34    Оператор изменения данных. Пример.**

## **35 Части оператора выборки данных.**



**37    Агрегатные функции в запросах на выборку. Группировка в агрегатных функциях. Пример.**

**38   Многотабличные запросы. Виды соединений. «Вертикальное» и «Горизонтальное» виды соединения.**



## **39 Соединение Cross Join. Пример.**

## 40 Соединение Inner Join. Пример.

## 41 Соединение Union. Пример.

## 42 Соединение Intersect. Пример.



#### **44    Время жизни таблиц в СУБД. Подзапросы. Места расположения подзапросов.**

## **45 Подзапросы в части запроса From. Пример.**

## **46 Подзапросы в части запроса Select. Пример.**



## **47 Подзапросы в части запроса Where. Пример.**

**48    Определение представления. Назначение. Операции над представлениями. Пример.**

**49    Определение триггера. Назначение, Способ функционирования. Операции над триггерами.**

## **50    Определение транзакции. Требования ACID к транзакциям.**

**51 Синтаксис операторов управления транзакциями. Выполнение транзакции: фиксация изменений или откат.**

**52    Блокировки на чтение и на запись. Взаимодействие блокировок. Явные и неявные блокировки.**

## **53    Уровни изоляции и исключение проблем совместного доступа.**

## **54 Место БД в системе управления. Схема. Цель управления.**



**55    Уровни абстракции в архитектуре СУБД. Уровень подсхем, концептуальный и физический уровни.**

## **56 Цикл выполнения запроса. Алгоритм выполнения запроса на выборку.**





**59 Сетевые архитектуры. Классификация. Типы архитектур. Составные части информационной системы.**



**61 Понятие сбоя в информационной системе. Типы сбоев. Мягкие и жесткие сбои.**

**62 Резервное копирование Дамп базы данных. Назначение. Место хранения. Периодичность выполнения.**



**63 Журнал. Назначение журнала. Метод сохранения данных в журнале.  
Восстановление после мягкого сбоя.**

## **64 Разграничение доступа. Операторы создания пользователей, назначения и отмены прав доступа.**



## **66 Операторы присваивания, программных скобок и объявления переменных.**





